உங்களுக்குத் தெரியுமா?

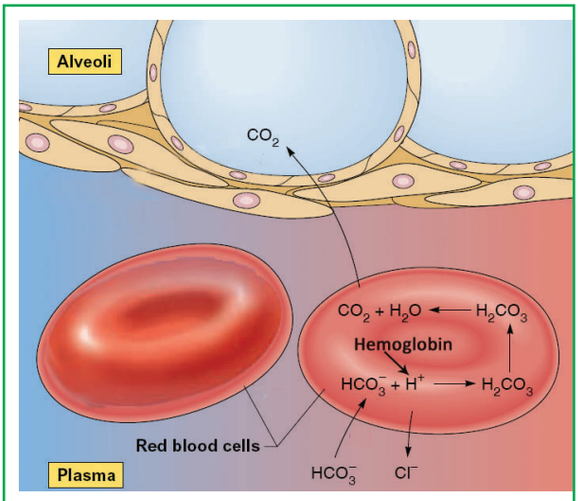
போர் விளைவு:

ஆக்ஸிஹீமோகுளோபினுடன், H^+ அயனி (கார்பானிக் அமிலத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்டது) இணைவதால், ஆக்ஸிஜனை இழத்தல் அதிகரிக்கப்படுகிறது. இதுவே போர் விளைவு ஆகும். இதன் காரணமாக ஆக்ஸிஹீமோகுளோபின், டி ஆக்ஸி ஹீமோகுளோபினாக மாற்றமடைவது அதிகரிக்கிறது.,

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குளோரைடு நகர்வு

இரத்த நுண்குழாய்கள் வழியாக இரத்தம் செல்லும் பொழுது குளோரைடு அயனிகள் பைகார்பனேட் அயனிகளுடன் பரிமாற்றம் அடையும் நிகழ்வானது, குளோரைடு நகர்வு என்றழைக்கப்படுகிறது.



படம் *1.21* - பைகார்பனேட் அயனிகள் பிளாஸ்மாவில் இருந்து விரவுகின்றன, ஹீமோகுளோபினிலிருந்து வெளியிடப்பட்ட ஹைட்ரஜன் அயனியுடன் இணைவதால் கார்பானிக் அமிலம் உருவாகிறது. கார்பானிக் அமிலம் பின்னர் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் மூலம் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீர் என மாற்றப்படுகிறது. கார்பன் டை ஆக்சைடு பின்னர் வெளியேற்றப்பட்ட காற்று மூலம் அகற்றப்படுகிறது.

சுழற்சி அமைப்பின் நுண்குழல்கள் வழியாக இரத்தம் கடந்து செல்லும்போது, இரத்த சிவப்பணுக்களினுள், விரவிய கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் நீரில் இருந்து, கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் மூலம் கார்பானிக் அமிலம் உருவாக்கப்படுகிறது. அதிக கார்பானிக் அமிலச் செறிவானது, இரத்த சிவப்பணுக்களினுள், கார்பானிக் அமிலமானது பைகார்பனேட் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனிகளாக அயனியுறுதலுக்கு சாதகமாக உள்ளது. வெளிவிடப்பட்ட H^+ அயனிகள், டிஆக்ஸி ஹீமோகுளோபினுடன் பிணைகிறது. அதேசமயம், பைகார்பனேட்டானது இரத்த சிவப்பணுக்களிலிருந்து பிளாஸ்மாவிற்குள் நுழைகிறது. அதாவது, திசுக்களிலிலுள்ள, சிவப்பணுக்களினுள் ஹீமோகுளோபின், H^+ அயனிகளை ஒடுக்குகிறது.

இரத்தம், நுரையீரல் நுண்குழாய்களை அடையும் போது, டி ஆக்ஸி ஹீமோகுளோபினானது, ஆக்ஸிஹீமோகுளோபினாக மாற்றப்படுகிறது. ஹீமோகுளோபினிலிருந்து, ஹைட்ரஜன் அயனிகள் விடுவிக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் ஆக்ஸிஹீமோகுளோபின், H^+ அயனிகளுடன் குறைந்த நாட்டத்தை கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, பைகார்பனேட் அயனிகள் இரத்த சிவப்பணுக்களுக்குள் பரவுகின்றன, அவை H^+ அயனிகளுடன் இணைந்து கார்போனிக் அமிலத்தை உருவாக்குகின்றன. கார்பன் டை ஆக்சைடின் குறைந்த பகுதிஅழுத்தம் காரணமாக, கார்பன் அன்ஹைட்ரேஸ் எனும் நொதி இரத்த சிவப்பணுக்களினுள், கார்பானிக் அமிலத்தை, கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீராக மாற்றுகிறது. அதாவது, பைகார்பனேட் அயனிகள் நுரையீரலில் H^+ அயனிகளைக் ஒடுக்குகின்றன.

சிறுநீரகத்தின் பங்கு

சிறுநீரகம், அமில அல்லது கார தன்மையுடைய சிறுநீரை வெளியேற்றுவதன்

Unit 1_001-059.indd 46 11/06/18 6:08 PM